ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 17

Проверка нуля и замена неисправного манометра

Трехходовой кран манометра: проверка прибора на ноль и замена без отключения системы

> **Ситуация.** Манометр на всасе насосов Р21 показывает штатные 3,5 бар, но жильцы верхних этажей жалуются на холодные батареи. Реальное давление ≈ 2,6 бар — вода не доходит до 9 этажа. Прибор нужно проверить, заменить и восстановить давление.

Обозначения и сокращения

ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления

Р11 — давление на нагнетании насоса (подача в дом), бар

Р21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар

бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба

трехходовой кран — кран манометра: рабочее положение — прибор на трубе, «0» — прибор на атмосфере

Теория: что нужно понимать

Трехходовой кран

Манометр ставят через трехходовой кран. В рабочем положении прибор соединен с трубой. В положении «0» труба перекрыта, а прибор сообщен с атмосферой.

Положение	Прибор соединен с	Исправный покажет
РАБ	трубой	давление в трубе
0	атмосферой	0,0 бар

Проверка нуля

Самая простая проверка исправности: перевести кран в «0». Если стрелка не вернулась к нулю, механизм залип или сорван, и показаниям прибора верить нельзя. Так же проверяют прибор при каждом обходе, если показания вызывают сомнение.

Почему врущий прибор опасен

Оператор действует по приборам. Залипший манометр Р21 показывает норму, когда давление уже упало: верхние этажи завоздушиваются, а подпитку никто не открывает. Косвенно неисправность видна по другим приборам: Р11 − 1,8 бар, давление на 9 этаже, жалобы жильцов.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Кран Р21 в положение «0»**	Прибор на атмосфере; остался на 3,5 бар — неисправен.	Проверка нуля при сомнении в показаниях.
2	**Заменить манометр**	Штуцер отсечен от давления контура краном.	Откручивать прибор только при кране в положении «0». Новый прибор — с действующей поверкой.
3	**Кран в РАБ, подпитать до 3,4…3,6 бар**	Новый прибор показывает реальные ≈ 2,6 бар; подпитка поднимает статику.	Подпитку закрывают вовремя — иначе срабатывает ПК.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Верить залипшему прибору	Давление падает незаметно, верхние этажи без отопления.
Откручивать манометр при кране в положении РАБ	Струя горячей воды из штуцера.
Забыть вернуть кран в РАБ	Прибор показывает 0, оператор подпитывает систему до срабатывания ПК.

Вопросы для самопроверки

1. Что покажет исправный манометр в положении крана «0»?
2. По каким косвенным признакам видно, что манометр Р21 врет?
3. Почему манометр можно заменить без отключения системы?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — контрольно-измерительные приборы, проверка и поверка манометров.
- Требования к поверке средств измерений — манометры с действующим клеймом или свидетельством.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.